
CAHIER DES CHARGES

Fraudly Agentic LMS

*Plateforme Cloud EdTech basée sur l'Intelligence Artificielle
et les Systèmes Multi-Agents*

Table des Matières

Table des Matières	2
1. Présentation du Projet	3
1.1 Identification du Projet	3
1.2 Objectif Général	3
1.3 Vision Stratégique	3
2. Contexte et Problématique	4
2.1 Contexte Général	4
2.2 Problèmes Identifiés	4
2.2.1 Création d'Évaluations	4
2.2.2 Fraude Académique	4
2.2.3 Apprentissage Non Personnalisé	4
3. Objectifs du Système	5
3.1 Objectifs Fonctionnels par Profil	5
3.1.1 Pour les Enseignants	5
3.1.2 Pour les Étudiants	5
3.1.3 Pour l'Administration	5
3.2 Objectifs Non Fonctionnels	5
4. Architecture Fonctionnelle	6
4.1 Vue d'Ensemble	6
4.2 Architecture Microservices	6
5. Modules Fonctionnels Détaillés	7
5.1 Module Learning Hub (Gestion des Cours)	7
5.2 Module Agentic AI System	7
5.3 Module Assessment Engine (Génération d'Évaluations)	8
5.4 Module Passage d'Examen	8
6. Module Anti-Fraude (Proctoring)	9
6.1 Sécurité Réseau	9
6.2 Analyse Comportementale	9
7. Module Learning Analytics	10
7.1 Indicateurs Pédagogiques	10
8. Architecture Technique	11
8.1 Stack Technologique	11
9. Sécurité et Conformité	12
9.1 Mesures de Sécurité Applicative	12
9.2 Conformité RGPD	12
10. Contraintes du Projet	13
10.1 Contraintes Techniques	13
10.2 Contraintes Légale et Éthiques	13
10.3 Contraintes Organisationnelles	13
11. Livrables	14

1. Présentation du Projet

1.1 Identification du Projet

Nom du projet	Fraudly
Type	Plateforme Cloud EdTech — IA & Systèmes Multi-Agents
Domaine	EdTech / Intelligence Artificielle / Sécurité Académique
Périmètre	Application Web Cloud — Multi-utilisateurs

1.2 Objectif Général

Développer une plateforme éducative intelligente permettant de répondre aux enjeux modernes de l'enseignement numérique à travers quatre piliers fondamentaux :

- La gestion complète du cycle d'apprentissage (création de cours, suivi pédagogique, ressources)
- La génération automatique et adaptative d'évaluations personnalisées
- La surveillance intelligente et multicouche des examens en ligne
- L'adaptation dynamique du parcours pédagogique grâce à des agents IA autonomes

1.3 Vision Stratégique

Créer un Learning Management System (LMS) de nouvelle génération, dit « agentic », où plusieurs agents d'intelligence artificielle collaborent de façon autonome et coordonnée pour :

- Optimiser les parcours d'apprentissage individuels
- Sécuriser les évaluations contre toutes formes de fraude
- Fournir des analytics pédagogiques actionnables aux enseignants et administrateurs
- Simuler un accompagnement pédagogique personnalisé à grande échelle

2. Contexte et Problématique

2.1 Contexte Général

La digitalisation rapide de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle a engendré une explosion des plateformes d'apprentissage en ligne (LMS). Cependant, les systèmes existants souffrent de limitations structurelles majeures qui freinent leur efficacité pédagogique et la fiabilité des évaluations.

2.2 Problèmes Identifiés

2.2.1 Création d'Évaluations

- Processus de création d'examens chronophage pour les enseignants
- Manque de diversité dans les types et formulations de questions
- Difficulté à calibrer précisément les niveaux de difficulté
- Risque de réutilisation des mêmes questions d'une session à l'autre

2.2.2 Fraude Académique

- Recours aux moteurs de recherche pendant les examens
- Collaboration non autorisée entre étudiants (collusion)
- Utilisation d'appareils externes non détectée
- Absence de surveillance comportementale efficace à distance

2.2.3 Apprentissage Non Personnalisé

- Mêmes contenus et rythmes imposés à tous les apprenants
- Difficultés individuelles non détectées en temps réel
- Absence de feedback personnalisé et adaptatif
- Manque d'engagement et de motivation des apprenants
- Problème de collaboration entre groupe non équilibré

3. Objectifs du Système

3.1 Objectifs Fonctionnels par Profil

3.1.1 Pour les Enseignants

- Créer, organiser et gérer des cours structurés en chapitres
- Uploader des ressources pédagogiques (PDF, DOCX, PPT) avec extraction automatique
- Générer automatiquement des examens et questions selon le contenu du cours
- Analyser les performances individuelles et collectives des étudiants
- Détecter et visualiser les tentatives de fraude lors des examens

3.1.2 Pour les Étudiants

- Accéder aux cours et ressources pédagogiques en ligne
- Recevoir un parcours d'apprentissage personnalisé et adaptatif
- Passer des examens dans un environnement sécurisé et surveillé
- Recevoir des notifications
- Interagir avec un tuteur IA disponible 24h/24

3.1.3 Pour l'Administration

- Gérer les comptes utilisateurs (enseignants, étudiants, administrateurs)
- Superviser l'ensemble des sessions d'examen en temps réel
- Accéder à des tableaux de bord analytiques sur les performances globales

3.2 Objectifs Non Fonctionnels

- Performance : temps de réponse rapide pour la grande majorité des requêtes.
- Scalabilité : capacité à supporter un grand nombre d'utilisateurs simultanés.
- Disponibilité : haute disponibilité du service.
- Sécurité : conformité RGPD, chiffrement des données et authentification hautement sécurisée.
- Maintenabilité : architecture modulaire, claire et facilement maintenable basée sur des microservices.

4. Architecture Fonctionnelle

4.1 Vue d'Ensemble

La plateforme Fraudly Agentic LMS repose sur 5 modules fonctionnels principaux, interconnectés et pilotés par une couche d'intelligence artificielle multi-agents :

Learning Hub	AI Agent System	Assessment Engine	Proctoring & Fraud	Learning Analytics
--------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------

4.2 Architecture Microservices

La plateforme est déployée selon une architecture microservices sur le cloud AWS, composée des services suivants :

- Learning Service — Gestion des cours, chapitres et ressources pédagogiques
- Assessment Service — Génération et gestion des examens et questions
- Proctoring Service — Surveillance temps réel, détection de fraude
- AI Agent Service — Orchestration des agents IA et communication inter-agents
- Analytics Service — Collecte, traitement et visualisation des données pédagogiques

5. Modules Fonctionnels Détaillés

5.1 Module Learning Hub (Gestion des Cours)

Ce module permet aux enseignants de gérer l'intégralité des ressources pédagogiques de leur cours.

Fonctionnalités principales
Création de cours avec organisation hiérarchique en chapitres et sous-chapitres
Upload de documents multiformats : PDF, DOCX, PPTX, vidéos, images
Extraction automatique du texte via OCR pour documents scannés
Gestion des inscriptions et accès des étudiants par cours
Versioning des contenus pédagogiques

5.2 Module Agentic AI System

Socle intelligent de la plateforme, reposant sur un ensemble de composants IA spécialisés et interopérables, conçus pour automatiser, personnaliser et sécuriser chaque dimension de l'expérience d'apprentissage.

Agent	Mission	Technologies
Tutor Agent	Assistant pédagogique — répond aux questions, explique les concepts, génère des exercices	LLM (LLaMA 3 / Mistral), RAG
Integrity Agent	Surveille les examens et détecte les comportements frauduleux	Isolation Forest, LSTM, GNN, OpenCV, YOLO
Learning Path Engine	Personnalise le parcours d'apprentissage selon les performances et lacunes	ML scoring, Vector DB, suivi adaptatif
Assessment Engine	Génère automatiquement QCM: V/F, questions ouvertes avec calibrage de difficulté	LLM fine-tuned, NLP adaptatif
Collaboration Engine	Facilite l'apprentissage collaboratif (création des groupes), et détecte les collusions	Graph analysis, ML réseaux sociaux
Knowledge Service	Indexe les documents et fournit le contexte aux autres agents LLM	RAG, Vector DB (Pinecone / Weaviate)

5.3 Module Assessment Engine (Génération d'Évaluations)

Ce module automatise la création, la gestion et l'administration des évaluations pédagogiques.

- Génération de questions à partir du contenu des cours uploadés
- Création automatique de distracteurs intelligents pour les QCM
- Constitution et gestion d'une banque de questions réutilisable
- Génération d'examens uniques et différenciés pour chaque étudiant

Types de questions supportés : QCM, Vrai/Faux, Questions ouvertes, Exercices pratiques, Questions à réponse courte

5.4 Module Passage d'Examen

Interface sécurisée dédiée aux étudiants lors des sessions d'examen.

- Mode plein écran obligatoire avec détection des tentatives de sortie
- Chronomètre visible et gestion du temps restant
- Sauvegarde automatique des réponses toutes les 30 secondes
- Soumission automatique à l'expiration du délai
- Interface épurée et anti-distraktion

6. Module Anti-Fraude (Proctoring)

Le module de surveillance et détection de fraude repose sur une approche multicouche combinant sécurité réseau, analyse comportementale et vision par ordinateur.

6.1 Sécurité Réseau

- Analyse et journalisation des adresses IP
- Détection de l'utilisation de VPN ou proxy
- Device fingerprinting pour identifier les appareils non autorisés
- Détection de connexions simultanées suspectes

6.2 Analyse Comportementale

- Détection des changements d'onglet ou de fenêtre navigateur
- Analyse de la vitesse de réponse (trop rapide = source externe suspectée)
- Analyse des patterns de clics et de navigation
- Détection des patterns de collusion entre étudiants (GNN)

7. Module Learning Analytics

Tableau de bord analytique complet à destination des enseignants et de l'administration.

7.1 Indicateurs Pédagogiques

- Taux de réussite par cours, chapitre, question
- Temps moyen par question et par section d'examen
- Distribution statistique des notes (histogrammes, courbes)
- Détection automatique des anomalies dans les résultats
- Identification des chapitres et concepts les plus difficiles

8. Architecture Technique

8.1 Stack Technologique

Couche	Technologies
Frontend	Angular/ Next.js, Tailwind CSS, WebSocket (temps réel)
Backend	Spring Boot (Java), FastAPI (Python)
Intelligence Artificielle	LLaMA 3 / Mistral, LangChain, Transformers
Machine Learning	PyTorch, Scikit-learn, XGBoost
Bases de données	PostgreSQL (relationnel), Pinecone / Weaviate (Vector DB)
Cloud & DevOps	AWS (EC2, S3, RDS), Docker, Kubernetes
Sécurité	JWT, TLS/SSL, RGPD compliance

9. Sécurité et Conformité

9.1 Mesures de Sécurité Applicative

- Authentification JWT avec refresh tokens et gestion des sessions
- Chiffrement des données sensibles en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256)
- Protection contre les attaques XSS (Content Security Policy)
- Protection contre les attaques CSRF (tokens CSRF)
- Rate limiting et protection contre les attaques par force brute

9.2 Conformité RGPD

- Consentement explicite requis pour la surveillance vidéo et comportementale
- Droit à l'effacement des données personnelles
- Minimisation des données collectées au strict nécessaire
- Chiffrement et pseudonymisation des données étudiantes
- Journal d'audit des accès aux données sensibles

10. Contraintes du Projet

10.1 Contraintes Techniques

- Compatibilité navigateur : Chrome, Firefox, Safari, Edge (versions récentes)
- Responsive design pour tablettes et ordinateurs de bureau

10.2 Contraintes Légale et Éthiques

- Respect strict de la vie privée des étudiants — consentement obligatoire
- Conformité au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
- Transparence sur l'utilisation des données par les agents IA
- Possibilité de recours humain en cas de suspicion de fraude détectée par l'IA

10.3 Contraintes Organisationnelles

- Documentation technique complète livrée avec le système
- Formation des enseignants et administrateurs à l'utilisation de la plateforme
- Déploiement en environnement de recette avant mise en production

11. Livrables

Le projet devra produire les livrables suivants :

#	Livrable	Description
1	Application web fonctionnelle	Plateforme complète déployée sur AWS avec tous les modules opérationnels
2	Code source	Repository Git documenté avec README, tests unitaires et d'intégration
3	Documentation technique	Architecture, API REST, schémas de base de données, diagrammes UML
4	Documentation utilisateur	Guides d'utilisation pour les profils enseignant, étudiant et administrateur
5	Architecture système	Diagrammes d'architecture cloud, flux de données, modèles de déploiement
6	Démonstration	Présentation live du système avec scénarios de test couvrant tous les modules